

Perancangan Sistem Reservasi Lapangan Padel Berbasis Web



Disusun Oleh :

Leonardo

2023071078

Muhammad Daffa Rinaldi

2024071024

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN
PROGRAM STUDI INFORMATIKA 2026**

1. Latar Belakang

Olahraga padel semakin populer di berbagai kota, termasuk kawasan Bintaro Jaya. Banyak fasilitas olahraga menyediakan lapangan padel, namun proses pemesanan lapangan masih sering dilakukan secara manual melalui telepon atau pesan singkat. Hal ini sering menyebabkan bentrok jadwal, kesulitan mengetahui ketersediaan lapangan, serta pengelolaan data reservasi yang tidak terorganisir.

Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem perangkat lunak yang dapat membantu pengguna melakukan pemesanan lapangan padel secara online serta membantu pengelola dalam mengatur jadwal dan data pemesanan secara lebih efisien.

2. Tujuan Sistem

- Mempermudah pengguna melakukan booking lapangan padel secara online.
- Menyediakan informasi ketersediaan lapangan secara real-time.
- Membantu pengelola dalam mengatur jadwal penggunaan lapangan.
- Mengurangi konflik atau bentrok jadwal pemesanan.

3. Fitur Utama Sistem

- Registrasi dan Login Pengguna
- Melihat Jadwal Lapangan
- Booking Lapangan
- Riwayat Booking
- Manajemen Lapangan oleh Admin

4. Spesifikasi Fungsional

1. Sistem memungkinkan pengguna melakukan registrasi akun.
2. Sistem memungkinkan pengguna melakukan login dan logout.
3. Sistem menampilkan jadwal lapangan yang tersedia.
4. Sistem memungkinkan pengguna melakukan pemesanan lapangan.
5. Sistem menyimpan data pemesanan ke dalam database.
6. Admin dapat mengelola data lapangan dan jadwal.

5. Spesifikasi Non-Fungsional

- Usability: Sistem mudah digunakan oleh pengguna.
- Performance: Sistem dapat menampilkan jadwal dalam waktu kurang dari 3 detik.
- Security: Data pengguna harus dilindungi dengan sistem autentikasi.
- Availability: Sistem dapat diakses 24 jam.
- Scalability: Sistem dapat melayani banyak pengguna secara bersamaan.

6. Use Case Sistem

Aktor dalam sistem:

- User (Pengguna)
- Admin

Use case untuk User:

- Register akun
- Login
- Melihat jadwal lapangan
- Booking lapangan
- Melihat riwayat booking

Use case untuk Admin:

- Login
- Mengelola lapangan
- Mengelola jadwal
- Melihat data booking

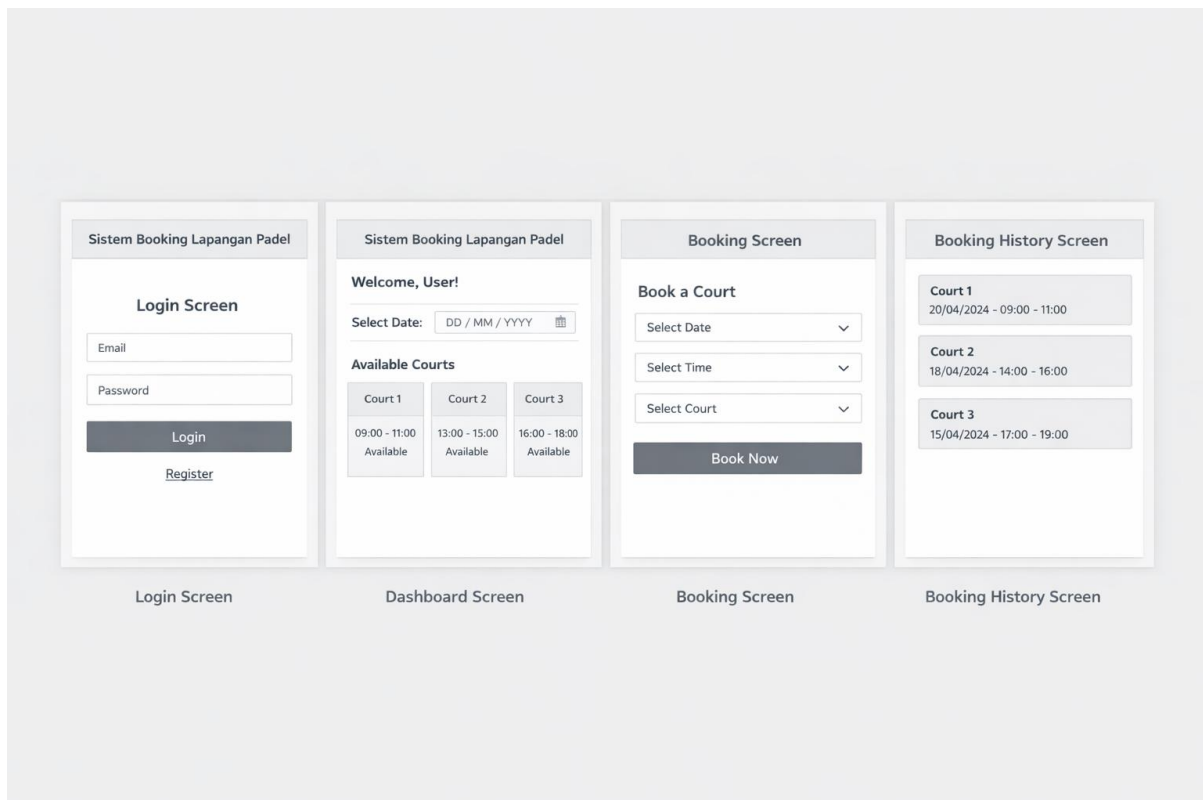
7. Diagram SDLC dan Model Pengembangan

Model pengembangan yang digunakan adalah Agile. Model ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan.

Tahapan Agile:

1. Requirement Analysis
2. Planning
3. Development
4. Testing
5. Deployment
6. Feedback

8. Mockup / Wireframe Sederhana



9. Kesimpulan

Sistem booking lapangan padel ini dirancang untuk mempermudah proses reservasi lapangan secara online serta membantu pengelola dalam mengatur jadwal dan data pengguna. Dengan menggunakan pendekatan Software Engineering dan model SDLC Agile, sistem ini dapat dikembangkan secara terstruktur dan fleksibel.

10. Tantangan Implementas

- Sinkronisasi jadwal lapangan secara real-time.
- Integrasi dengan sistem pembayaran.
- Keamanan data pengguna.
- Menangani banyak pengguna yang melakukan booking secara bersamaan.